

2. Requerimientos del sistema

2.1. Requerimientos Funcionales

A) Módulo de Gestión de Procesos (Lista Enlazada Simple)

- **RF-01:** Registrar nuevas tareas solicitando ID único, nombre, prioridad (1 al 3) y memoria RAM.
- **RF-02:** Mostrar en consola la lista completa de todos los procesos almacenados.
- **RF-03:** Buscar un proceso específico mediante su ID numérico o su nombre.
- **RF-04:** Modificar el nivel de prioridad de cualquier tarea en estado de espera.
- **RF-05:** Eliminar un proceso del sistema por su ID, liberando su memoria dinámica.

B) Planificación de CPU (Cola de Prioridad)

- **RF-06:** Encolar los procesos activos ordenándolos automáticamente según su urgencia (Prioridad 1, 2 o 3).
- **RF-07:** Ejecutar las tareas del frente de la cola respetando el orden de llegada (FIFO).
- **RF-08:** Visualizar la lista de procesos pendientes que esperan turno en el procesador.

C) Gestión de Memoria (Pila Dinámica)

- **RF-09:** Enviar los procesos terminados al tope de la pila como historial de ejecución.
- **RF-10:** Retirar el último elemento del tope de la pila (LIFO) para simular la liberación de memoria.
- **RF-11:** Consultar el historial de tareas finalizadas, desde la más reciente a la más antigua.

D) Persistencia (Almacenamiento en Archivos)

- **RF-12:** Guardar los datos de las estructuras en un archivo de texto (.txt) antes de cerrar el programa.
- **RF-13:** Cargar el archivo externo al arrancar en Dev-C++ para reconstruir los nodos en la memoria RAM.

2.2. Requerimientos No Funcionales

A) Rendimiento y Estructura

- **RNF-01:** Construir la lista, cola y pila desde cero, sin utilizar la librería STL de C++.
- **RNF-02:** Gestionar la memoria RAM dinámicamente mediante el uso estricto de punteros y operadores delete.
- **RNF-03:** Garantizar la compatibilidad absoluta del código fuente con el entorno Dev-C++.

B) Organización y Confiabilidad

- **RNF-04:** Validar la lectura de archivos con <fstream> para evitar cierres inesperados si el archivo no existe.
- **RNF-05:** Validar el ingreso de datos para impedir el registro de IDs duplicados.
- **RNF-06:** Diseñar un menú interactivo por consola que sea intuitivo y de fácil navegación.